

一、选题依据

1) 课题来源

本课题来源于对当前互联网多媒体数据应用领域中“信息过载”问题的深度调研，结合了智能推荐系统方向的前沿研究。随着流媒体平台的爆发式增长，如何从海量音乐库中精准定位用户兴趣，已成为提升用户粘性的核心竞争力。本课题旨在通过实践，将大数据处理框架(Spark)与深度学习排序模型(DeepFM)相结合，构建一套完整的、具备工业级参考价值的个性化音乐推荐系统。

2) 选题依据和背景情况

在数字化音乐时代，海量资源使用户面临严重的筛选难题。传统的单机算法已难以支撑千万级交互日志的处理需求，必须依赖分布式大数据技术进行特征提取。同时，早期的协同过滤算法在解决“冷启动”和特征稀疏性方面存在显著局限。近年来，以 KKBox、Spotify 为代表的平台证明了融合用户画像、歌曲元数据以及用户历史行为的深度模型(如 DeepFM、DIN)能显著提升预测准确度。本课题选取“大数据技术”与“混合模型”作为切入点，正是顺应了推荐系统从简单统计向深层语义交互演进的技术趋势。

3) 课题研究目的

本课题旨在构建一个端到端的个性化推荐闭环，核心目标如下：

- 全链路架构集成：建立基于 Java Web 的业务前端与 Python/Spark 的离线计算后端，打通数据采集、清洗、训练到结果回传的完整闭环。
- 深度特征交互挖掘：利用 DeepFM 模型自动捕捉用户行为与音乐属性间的高阶非线性关系，提升推荐的精确度与新颖性。
- 动态用户画像构建：通过对历史收听、收藏、搜索行为的实时分析，提取多维度兴趣标签，实现系统对用户潜在心理偏好的精准建模。
- 异构数据表征融合：探索歌手属性、歌曲元数据与用户社会学特征的嵌入(Embedding)处理，解决冷门内容的推荐难题。

4) 学术价值或实际应用价值

学术价值：本研究拟探索深度学习模型与分布式大数据架构的耦合机制，为多源异构特征融合与混合推荐逻辑提供实践参考。

实际应用价值：系统拟实现业务逻辑与算法引擎的解耦，预期为中小型平台提供低成本推荐方案，其“离线训练+在线预测”的架构设计对电商、社交等领域的工程实践亦具有一定的借鉴意义。

二、国内外研究现状

一、国外研究现状

国外对个性化推荐技术的研究起步较早，目前已实现从基础协同过滤向大规模分布式架构与深度语义建模的跨越。在系统基础架构方面，Sarvesh Paul 与 Sagar Singh (2021) 通过构建个性化音乐推荐系统，验证了多维度用户行为对提升推荐满意度的重要性。针对大数据环境下的计算效率问题，Niu Yizhen (2022) 在 Spark 架构下深入探讨了协同过滤算法的

并行化实现，为海量音乐数据的实时处理提供了高性能支撑。在算法模型的深度与广度挖掘上，Li Li 与 Tao Dan（2022）提出了一种用于内容感知推荐的注意力自动编码器模型，利用注意力机制有效提取了音乐深层特征。当前，国外研究正朝着超大规模特征融合与 Transformer 序列建模方向演进，旨在通过端到端的自动化调控进一步提升系统的语境感知能力。

二、国内研究现状

近三年，我国音乐推荐领域在深度学习与大数据框架融合上进展显著。Mao Yuxu 等人（2022）研发 Music-CRN 网络，利用 CNN 优化了内容特征提取。在系统实现上，赵吉等人（2024）基于 Spark 提升了千万级日志的处理效率，杨率（2023）利用深度神经网络构建了高响应实时推荐系统。需求层面，研究正向情感语义挖掘转型：刘志远等人（2023）通过情感框架改善用户心理，冯亚寒（2025）利用改进型 WSM-CNN 实现精准情感分类。针对数据稀疏与冷启动，李津（2024）引入知识图谱优化了推荐精度；刘昊（2023）则验证了混合架构在中文语境下的优势。目前，国内研究正加速推动算法向高性能、跨模态应用落地。

1、研究方向与最新进展

当前，国内音乐推荐模型正朝着“多维特征交叉”与“实时语义对齐”方向发展。2024 年的最新进展显示，基于 Spark 的个性化推荐架构已成为处理海量交互日志的标准范式，其强扩展性与容错性为工业级应用奠定了基础。结合知识图谱的推荐方法在近两年被广泛用于解决音乐风格迁移难题。同时，融合多维度情感特征的推荐框架在 2023 年被提出，通过捕捉用户在不同时段的情绪波动，实现了更高维度的心理画像匹配。此外，基于图神经网络的异构社交网络推荐研究在 2024 年取得显著成果，为挖掘用户间的社交隐性偏好提供了全新路径。

2、存在的问题

- 1) 跨语言系统的异步协作与时延难题：本课题涉及 Java 业务层与 Python 算法层的联动。当前研究多集中于单一环境下的模型优化，缺乏对“Java 生产环境与 Python 离线引擎”在千万级数据量下进行高频同步时的稳定性研究。
- 2) 有限内存资源下的特征维数灾难：在 16GB 消费级内存环境下，如何平衡 Spark 分布式特征计算与 DeepFM 高阶交叉训练的资源占用，避免出现内存溢出现象，是目前实验室理论向实际课题转化中的瓶颈。
- 3) 动态冷启动下的特征表征不足：尽管已有知识图谱等技术，但在本系统预期的实时交互中，对于缺乏历史记录的新用户，如何快速利用其注册画像与初始搜索行为生成精准 Embedding 向量，仍存在较大的研究空间。

三、研究内容及研究方法

1) 学术构想与思路

本研究旨在构建“离线海量计算获取深度偏好，在线业务系统实现精准分发”的个性化推荐闭环。通过 PySpark 对千万级用户日志进行分布式 ETL 处理，采用“协同过滤召回 + DeepFM 深度排序”的混合架构，解决特征交互单一与数据稀疏性问题，最终利用 MySQL 数据库实现算法模型与 Java Web 业务系统的深度集成。

2) 主要研究内容

1. 大数据预处理与内存优化策略：针对 16GB 内存限制，研究基于 Spark 的特征分片计算与数据类型下采样技术，缓解维数灾难。

2. **混合推荐模型迭代**：实现基于矩阵分解的初筛与基于 DeepFM 的精排。重点研究用户实时搜索行为对静态画像的动态修正逻辑。
3. **异构系统打通与结果持久化**：研究 Python 算法库通过 JDBC 桥接器向 MySQL 同步评分结果的自动化机制。

3) 研究方法

1. **文献研究法**：查阅国内外关于 DeepFM、Spark 架构及用户画像建模的权威文献，奠定理论基础。
2. **实验验证法**：利用测试集数据对推荐模型进行对比实验，通过 AUC、LogLoss 等指标量化评估模型性能。
3. **实证研究法**：通过完整的系统开发，验证大数据算法在真实 Web 业务场景下的可行性与交互效果。

4) 技术路线

数据采集 (MySQL/CSV) → 分布式预处理 (PySpark) → 召回与排序模型训练 (PyTorch/DeepCTR) → 结果回写 (JDBC) → 业务系统展示 (Java Servlet/JSP)。

5) 实施方案

1. **第一阶段：数据治理与特征存储设计**。完成 KKBox 数据清洗，建立支持 Java 前端调用的 MySQL 基础表结构与 Python 算法调用的 Spark 特征库。
2. **第二阶段：算法引擎开发与同步链路打通**。构建召回与排序模型，重点实现“离线计算结果-数据库-前端业务”的自动化回传脚本，解决跨系统通信问题。
3. **第三阶段：Java Web 业务模块集成**。开发基于 MVC 架构的播放器、收藏夹及搜索模块，并实现实时读取数据库推荐表展示个性化列表的功能。
4. **第四阶段：系统压力测试与模型调优**。针对 16GB 内存环境进行性能压测，分析 AUC 指标，解决在高频点击场景下的系统响应延迟问题。

6) 可行性分析

1. **技术可行性**：Spark、Java 与深度学习框架 (PyTorch) 技术成熟，且已有丰富的开源社区支持。
2. **硬件可行性**：配备 13 代 i9 处理器与高频内存，能够支撑 PySpark 本地模式与深度学习模型的并行计算需求。
3. **数据可行性**：KKBox 数据集结构清晰且包含完整的内容与行为标签，满足本课题研究需求。

四、参考文献

[1]Niu Yizhen. Collaborative Filtering-Based Music Recommendation in Spark Architecture [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2022, 2022: 1 – 8.

[2]Zhiyuan Liu, Wei Xu, Wenping Zhang, Qiqi Jiang. An Emotion-based personalized music recommendation framework for emotion Improvement [J]. Information Processing & Management, 2023, 60(3): 103256.

- [3]Mao Yuxu, Zhong Guoqiang, Wang Haizhen, Huang Kaizhu. Music-CRN: An Efficient Content-Based Music Classification and Recommendation Network [J]. Cognitive Computation, 2022, 14(6): 2306 - 2316.
- [4]Park Minju, Lee Kyogu. Exploiting Negative Preference in Content-based Music Recommendation with Contrastive Learning [J]. arXiv, 2022.
- [5]Paul Sarvesh, Singh Sagar, Rajbhoj Shraddha. Personalized Music Recommendation System [J]. SSRN Electronic Journal, 2021.
- [6]Li Li, Tao Dan, Zheng Chenwang, Gao Ruipeng. Attentive Auto-encoder for Content-Aware Music Recommendation [J]. CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction, 2022, 4(1): 76 - 87.
- [7]刘昊. 基于深度学习和协同过滤的音乐推荐系统研究[D]. 吉林建筑大学, 2023. DOI:10.27714/d.cnki.gjljs.2023.000421.
- [8]冯亚寒. 基于 WSM-CNN 及其改进的音乐多情感分类方法研究与应用[D]. 北京建筑大学, 2025. DOI:10.26943/d.cnki.gbjzc.2025.000833.
- [9]杨率. 基于深度神经网络的个性化实时音乐推荐系统研究与实现[D]. 华中科技大学, 2023. DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2023.000276.
- [10]赵吉, 胡海然, 张婷. 基于 Spark 的个性化音乐推荐系统设计与实现[J]. 电子制作, 2024, 32(18): 55-58. DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2024.18.014.
- [11]李津. 基于知识图谱的个性化音乐推荐系统设计与实现[J]. 科学技术创新, 2024, (02): 127-130.